

Lecture 2 — Unwrapping the Gift: Benefits of Computer Technology (Continued)

Benefits to medicine



- ☐ Sophisticated medical imaging
- ☐ Reduced surgery time
- ☐ Training surgeons
- ☐ Faster recovery time (e.g. minimally invasive surgery)
- ☐ Patient monitoring
- ☐ Improved treatments
- ☐ Patient records
 - More legible
 - Better organized
 - Accessible by many sites, simultaneously
 - Available immediately

Benefits to medicine



- ☐ Diagnosis
 - Streamlined diagnosis
 - Improved accuracy
 - Reduced need for biopsy
 - Improved screening and predictions
- ☐ Telemedicine
 - Broad access to medical help
 - Less expensive
 - Expands consultations beyond rural/remote sites



১. Benefits to Medicine

(চিকিৎসায় কম্পিউটারের সুবিধা)

Medical Imaging = কম্পিউটার ব্যবহার করে শরীরের ভেতরের ছবি তোলা। **Telemedicine** = দূর থেকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা দেওয়া। *"Remote delivery of healthcare services using*

technology.” **Minimally Invasive Surgery** = ছোট ছিদ্র করে computer-guided tools দিয়ে অপারেশন, বড় কাটাছেঁড়া ছাড়াই।

ধরো তোমার দাদা Sylhet-এর একটি প্রত্যন্ত গ্রামে থাকেন। হঠাৎ বুকে ব্যথা। কাছে কোনো specialist নেই। কিন্তু local doctor একটি video call-এ ঢাকার cardiologist-এর সাথে connect করলেন, sensor দিয়ে heart rate পার্শালেন, আর diagnosis হয়ে গেল। এটাই modern medicine + computer-এর মিলন।

১০-১২টি **Exam-Ready Points:**

1. Sophisticated Medical Imaging (উন্নত চিকিৎসা ইমেজিং): MRI, CT scan, ultrasound — এগুলো computer-processed। পুরনো film X-ray-এর চেয়ে অনেক বেশি clear এবং detailed ছবি পাওয়া যায়। ফলে doctor আরও সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করতে পারেন। একটি tumor-এর exact size, shape, location — সব computer বলে দেয়।

2. Reduced Surgery Time (অপারেশনের সময় কমেছে): Computer-guided surgical tools অনেক precise। Surgeon-কে manually সব কিছু খুঁজে বের করতে হয় না — software real-time guide করে। ফলে operation দ্রুত শেষ হয়, patient কম সময় anesthesia-তে থাকে।

3. Training Surgeons (সার্জন প্রশিক্ষণ): Surgical simulator এ trainee surgeon practice করেন real patient-এর উপর কোনো ঝুঁকি না নিয়ে। ঠিক যেমন pilot flight simulator-এ শেখে। ভুল হলে simulator-এ হয়, বাস্তবে না।

4. Faster Recovery Time (দ্রুত সুস্থতা): Minimally invasive surgery-তে বড় কাটা লাগে না — ছোট ছিদ্র করে computer-controlled tools ঢোকানো হয়। ফলে ক্ষত ছোট, infection-এর risk কম, patient দ্রুত সুস্থ হন। Traditional surgery-তে যেখানে ২ সপ্তাহ লাগত, সেখানে এখন ২-৩ দিনেই বাড়ি ফেরা যায়।

5. Patient Monitoring (রোগী পর্যবেক্ষণ): Wearable sensor continuous blood pressure, heart rate, blood glucose measure করে। Data internet-এর মাধ্যমে doctor-এর কাছে পৌঁছায়। Dangerous পরিবর্তন হলে automatic alert যায়। রোগীকে বারবার hospital আসতে হয় না।

6. Improved Treatments (উন্নত চিকিৎসা পদ্ধতি): AI লক্ষ লক্ষ patient-এর data analyze করে কোন treatment কার জন্য সবচেয়ে ভালো সেটা বলতে পারে। Personalized medicine এখন সম্ভব — same disease-এর দুইজন patient একই treatment নাও পেতে পারে।

7. Better Patient Records (উন্নত রোগীর তথ্য সংরক্ষণ): Digital records হাতে লেখার চেয়ে বেশি legible (পরিষ্কার), better organized। একসাথে multiple hospital থেকে access করা যায়। Emergency-তে তাৎক্ষণিকভাবে পুরো medical history পাওয়া যায়। ভুল prescription অনেক কমেছে।

8. Streamlined Diagnosis (দ্রুত ও সঠিক রোগ নির্ণয়): AI diagnosis tool doctor-কে সাহায্য করে। Improved accuracy মানে ভুল diagnosis কম। Reduced need for biopsy — অনেক ক্ষেত্রে আর tissue কেটে পরীক্ষা করতে হয় না, imaging-এই বোঝা যায়।

9. Improved Screening and Predictions (রোগ পূর্বাভাস): Machine learning model patient-এর data দেখে বলতে পারে কার diabetes বা cancer হওয়ার risk বেশি — symptoms আসার আগেই। Early detection = better survival rate।

10. Telemedicine (দূরচিকিৎসা): দূরের রোগীরা specialist-এর কাছে যেতে পারেন না। Telemedicine এই বাধা দূর করে। Long airplane flight-এ কেউ অসুস্থ হলে, ground-এ doctor video call-এ diagnose করে

বলতে পারেন emergency landing দরকার কিনা। Prison-এর dangerous criminal-কে transport না করেও চিকিৎসা দেওয়া যায়।

11. Robotic Surgery (রোবোটিক অস্ত্রোপচার): New York-এর surgeon France-এর patient-এর bladder operation করেছেন — robotic device, video link, আর high-speed network ব্যবহার করে। Surgeon-এর হাতের কাঁপুনি software filter করে দেয়, তাই operation আরও precise হয়।

12. Drug Interaction Checks and Robotic Pharmacists: Robot pharmacist barcode read করে সঠিক ওষুধ নেয়, drug interactions check করে — দুটো ওষুধ একসাথে খেলে বিপদ হবে কিনা automatically বলে দেয়। Human error-এ ভুল ওষুধ দেওয়া নাটকীয়ভাবে কমেছে।

Scenario Practice:

"A doctor in a small hospital in Rangpur suspects a patient has a brain tumor but lacks advanced imaging equipment. The patient is too ill to travel to Dhaka. Using a network connection, he consults with a specialist at a Dhaka hospital who views the scan remotely and guides the treatment."

👉 এখানে **Telemedicine + Medical Imaging + Patient Records** combine হচ্ছে। Answer-এ লিখবে: broad access to medical help, less expensive, expands consultations beyond rural/remote areas, sophisticated imaging, streamlined diagnosis।

Benefits to disabled



- ☐ Disability-specific computer applications (e.g., a braille printer, large size print).
- ☐ Control of household and workplace appliances via speech (people who can't use their hands.)
- ☐ Mobility
- ☐ Control of artificial limbs
- ☐ Improved vision (e.g. large font sizes)
- ☐ Access to adaptive educational equipment
- ☐ Improved communication (e.g. speech input for people who can't write, speech synthesis for those who can't talk)
- ☐ Opportunity to return to work

4

২. Benefits to Disabled People

(প্রতিবন্ধী মানুষদের জন্য কম্পিউটারের সুবিধা)

Assistive Technology = প্রযুক্তি যা disabled মানুষদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে সাহায্য করে।

"Technology designed to help people with disabilities perform tasks that might otherwise be difficult or impossible."

Brain-Computer Interface (BCI) = মস্তিষ্কের signal সরাসরি computer-এ পাঠানোর প্রযুক্তি।

Exoskeleton = শরীরে পরার যন্ত্র যা paralyzed মানুষকে হাঁটতে সাহায্য করে।

একটু ভাবো — একজন মানুষ যার পুরো শরীর paralyzed, শুধু চোখ নাড়াতে পারেন। Stephen Hawking-এর কথা মনে আছে? তিনি computer-এর সাহায্যে বই লিখেছেন, speech দিয়েছেন, বিশ্বকে বদলে দেওয়া physics করেছেন। এটাই assistive technology-র শক্তি।

১০-১২টি **Exam-Ready Points:**

1. Disability-Specific Applications (বিশেষ software ও hardware): Braille printer — blind মানুষের জন্য text-কে touch-readable dots-এ convert করে। Large-print display — visually impaired-দের জন্য font size বড় করে। Screen reader — যা সে দেখছে তা পড়ে শোনায়।

2. Speech Control of Appliances (কণ্ঠস্বরে যন্ত্র চালানো): যাদের হাত ব্যবহার করার ক্ষমতা নেই, তারা voice command দিয়ে light, TV, computer, door lock — সব control করতে পারেন। *"Hey computer, turn on the fan."* — এটা তাদের জন্য প্রতিদিনের বাস্তবতা।

3. Improved Mobility (চলাফেরার সুবিধা): Smart wheelchair সিঁড়ি বেয়ে উঠতে পারে এবং মানুষকে upright position-এ transport করে। **Ekso Bionics exoskeleton** (২০১২ সালে প্রথম বিক্রি) — paralyzed legs-এর মানুষ এটা পরে হাঁটতে পারেন। Sensor আর tiny motor মিলে পা-এর movement control করে।

4. Control of Artificial Limbs (কৃত্রিম অঙ্গ নিয়ন্ত্রণ): Microprocessor-controlled prosthetic arm muscle-এর tiny electrical signal পড়ে। যখন brain signal পাঠায় "হাত ওঠাও", muscle-এ electrical field তৈরি হয়, electrode সেটা capture করে, microprocessor motor চালায়। ফলে amputee স্বাভাবিকভাবে হাত নাড়াতে পারেন।

5. Smart Prosthetic Knee (স্মার্ট কৃত্রিম হাঁটু): Sensors প্রতি সেকেন্ডে ১০০০ বারেরও বেশি pressure আর movement measure করে। AI software চলার গতি আর style অনুযায়ী knee-র motor adjust করে। Amputee স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে, বসতে, সিঁড়ি উঠতে পারেন।

6. Improved Vision Aids (দৃষ্টিশক্তির সহায়তা): Handheld scanner + optical character recognition software + speech synthesizer মিলে রেস্টোরাঁর menu, চিঠি, receipt — সব পড়ে শোনায় blind মানুষকে। GPS-এর মতো system অপরিচিত এলাকায় হাঁটতে সাহায্য করে।

7. Adaptive Educational Equipment: Disabled students screen reader, audio textbook, speech-to-text software দিয়ে school-এ participate করতে পারে। কোনো বৈষম্য ছাড়াই mainstream education access করা সম্ভব।

8. Improved Communication (উন্নত যোগাযোগ): যারা কথা বলতে পারেন না তাদের জন্য speech synthesis — computer তাদের হয়ে কথা বলে। যারা লিখতে পারেন না তাদের জন্য speech input — dictate করলেই লেখা হয়ে যায়। Deaf মানুষের জন্য speech recognition — অন্যের কথা screen-এ text হিসেবে দেখায়।

9. Return to Work (কর্মক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন): Assistive technology-র কারণে অনেক disabled মানুষ আবার কাজে ফিরতে পারেন। এটা শুধু economic benefit না — dignity আর purpose ফিরে পাওয়ার ব্যাপার।

10. Text Messaging for the Deaf (বধির মানুষের জন্য **texting**): Text messaging general population-এ popular হওয়ার আগেই deaf community-তে popular ছিল — কারণ তাদের জন্য এটা ছিল voice call-এর একমাত্র alternative। এটা প্রমাণ করে disability অনেক সময় innovation-কে lead করে।

11. Brain-Computer Interface (মস্তিষ্ক-কম্পিউটার সংযোগ): US আর Europe-এ research চলছে যেখানে severely handicapped মানুষ শুধু চিন্তা করেই computer চালাতে পারবেন। Brain signal chip-এ convert হয়ে computer-এ যাবে। এটা paralyzed মানুষের জন্য সম্পূর্ণ নতুন স্বাধীনতা।

12. Emotional and Morale Impact (মানসিক প্রভাব): এটা শুধু physical benefit না। একজন মানুষ যার active mind আছে কিন্তু কথা বলতে বা লিখতে পারেন না — যখন তিনি হঠাৎ communicate করতে পারেন, family-র সাথে কথা বলতে পারেন, internet browse করতে পারেন — সেই অনুভূতি অকল্পনীয়। Morale এবং quality of life এ পরিবর্তন বিশাল।

 Scenario Practice:

"Karim lost both his arms in an accident. He was a writer before the accident. His doctor suggests a new computer-based system that might allow him to continue his writing career."

👉 এখানে **Benefits to Disabled People** থেকে answer করবে: speech input/dictation, speech recognition, control of computer via voice, return to work, improved communication, emotional impact।

Benefits - Automation



- ☐ Organize and access large inventories
- ☐ Cost-saving
- ☐ Time-saving
- ☐ Improved customer satisfaction
- ☐ Tedious, monotonous work done by machines
- ☐ Improved workplace safety

৩. Benefits of Automation

(স্বয়ংক্রিয়তার সুবিধা)

Automation = মানুষের পরিবর্তে machine বা computer দিয়ে কাজ করানো, বিশেষত repetitive কাজ।
"The use of technology to perform tasks with minimal human intervention."

ভাবো একটা pharmacy-র কথা। আগে pharmacist manually shelf থেকে ওষুধ খুঁজত, label দেখত, bag করত। এখন robot pharmacist barcode scan করে, drug interaction check করে, billing করে — সবই নিজে নিজে। Pharmacist শুধু complex cases দেখেন।

১০-১২টি Exam-Ready Points:

1. Organize and Access Large Inventories (বড় মজুদ ব্যবস্থাপনা): Computer warehouse-এ প্রতিটি item track করে। কোন product কতটা আছে, কখন শেষ হবে, কখন reorder করতে হবে — সব automatically manage হয়। Amazon-এর warehouse robot এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ।

2. Cost-Saving (খরচ সাশ্রয়): Robot ২৪/৭ কাজ করে — salary নেই, ছুটি নেই, healthcare নেই। McDonald's-এর robotic food preparation system একসাথে labor cost কমায় আর consistency বাড়ায়।

3. Time-Saving (সময় সাশ্রয়): Mail sorting — আগে humans manually করত ঘন্টার পর ঘন্টা। এখন barcode scanner আর conveyor belt মিলিয়ে seconds-এ sort হয়। Payment processing যা আগে দিন লাগত, এখন milliseconds-এ হয়।

4. Improved Customer Satisfaction (গ্রাহক সন্তুষ্টি): Faster service, fewer errors, ২৪ ঘন্টা availability — এই তিনটা মিলে customer experience অনেক ভালো হয়। National Quality Research Center-এর data বলছে e-commerce businesses-এর customer satisfaction অন্য যেকোনো sector-এর চেয়ে বেশি।

5. Tedious Work Done by Machines (একঘেয়ে কাজ machine করে): Factory-তে bolt লাগানো, package sort করা, data entry — এই repetitive কাজগুলো robot করে। মানুষ তখন creative, complex কাজে সময় দিতে পারে।

6. Improved Workplace Safety (কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা): Nuclear waste handle করা, deep-sea structure inspect করা, collapsed building-এ survivor খোঁজা, volcano explore করা — এই dangerous কাজগুলো robot করে। মানুষকে বিপদে পাঠাতে হয় না।

7. Robotic Pharmacists (রোবোটিক ফার্মাসিস্ট): Barcode read করে সঠিক ওষুধ নেয়, drug interactions automatically check করে, billing handle করে। Main goal হলো medication error কমানো — যেটা traditional pharmacy-তে serious problem ছিল।

8. Robotic Milking Machines (রোবোটিক দুধ দোহন): Dairy farm-এ robot গরু দোহন করে — farmhand-রা তখন ঘুমায় বা অন্য কাজ করে। Animal health monitoring-ও automatically হয়।

9. Hospital Automation: Robot hospital-এ ওষুধ ও linen deliver করে। Corridor navigate করে, elevator wireless signal দিয়ে call করে। Nurse-দের time বাঁচায় direct patient care-এর জন্য।

10. AI Business Decisions: Loan application approve করা, fraud flag করা, customer query sort করা — এসব AI automatically করে। Manual review-এর চেয়ে দ্রুত এবং consistent।

11. Quality Control (গুণমান নিয়ন্ত্রণ): Production line-এ sensor আর camera প্রতিটি product inspect করে। Defect তাৎক্ষণিকভাবে detect হয়। Human inspection-এ যে ভুল হত, সেটা কমে যায়।

12. Fast Food Automation: McDonald's-সহ fast food chains robotic system ব্যবহার করে frying, measuring, assembling-এ। Consistent quality, faster service, lower cost — তিনটাই একসাথে।

Identifying people and products

- ☐ E.g. Bar codes & smart cards –
- ☐ Time-saving
- ☐ Accuracy
- ☐ Ease-of-use
- ☐ Cost-saving
- ☐ More secure
- ☐ Customizable
- ☐ Reliable

8. Identifying People and Products — Bar Codes & Smart Cards

(মানুষ ও পণ্য সনাক্তকরণ)

Barcode = পণ্যের গায়ে সাদাকালো lines-এর pattern যা scanner দিয়ে পড়া যায় এবং product information দেয়।

Smart Card = encrypted chip সহ card (যেমন credit card, NID card) যা secure data store করে।

Biometrics = fingerprint, face, iris — শরীরের unique features দিয়ে পরিচয় নিশ্চিত করা।

Shopno-তে checkout counter-এ যখন cashier তোমার product scan করে, সেই beep sound-টাই barcode technology। ১ second-এ product name, price, stock update — সব হয়ে যায়।

১০-১২টি **Exam-Ready Points:**

1. Time-Saving: Barcode scan করতে milliseconds লাগে। Manual data entry-তে প্রতিটি item-এ ১৫-৩০ seconds লাগত। Busy supermarket-এ এই পার্থক্য বিশাল।

2. Accuracy (নির্ভুলতা): Computer exactly যা encoded আছে তাই read করে। Human data entry-তে typo, miscalculation common। Barcode system-এ এই error প্রায় শূন্য।

3. Ease-of-Use: Customer বা employee — দুজনেই minimal training-এই use করতে পারেন। Cashier হওয়া এখন আর specialized skill না।

4. Cost-Saving: কম staff দরকার checkout, inventory, identification-এ। Error-এর কারণে যে financial loss হত সেটা কমেছে।

5. More Secure (বেশি নিরাপদ): Encrypted chip সহ smart card counterfeit করা প্রায় অসম্ভব। Magnetic stripe card-এর চেয়ে অনেক বেশি secure।

6. Customizable: Smart card নির্দিষ্ট access rights দিয়ে program করা যায়। Employee card শুধু তার floor-এর door খুলবে, অন্য floor-এর না। Spending limit set করা যায়।

7. Reliable: Barcode আর smart card system-এর failure rate human-managed system-এর চেয়ে অনেক কম।

8. E-wallets and Digital ID: Smartphone এখন wallet আর identity card দুটোই। Store terminal বা security checkpoint-এ tap করলেই payment বা verification হয়।

9. Inventory Management: Retailer real-time-এ প্রতিটি item track করে। কোনটা শেষ হতে চলেছে automatic alert আসে, theft detect হয়।

10. Healthcare Identification: Patient smart card দেখালে তাৎক্ষণিকভাবে পুরো medical history, allergy, prescription সব আসে। ভুল ওষুধ দেওয়ার মতো dangerous mix-up এড়ানো যায়।

11. Airport and Border Security: Biometric smart card দিয়ে seconds-এ passenger verify হয়। Manual check-এ যে queue হত সেটা অনেক কমেছে।

12. Supply Chain Tracking: Factory থেকে store shelf পর্যন্ত প্রতিটি step-এ product track হয়। Counterfeit product detect করা যায়, expiry management হয়।

Monitoring Environment and Materials



- ☐ E.g. Bar codes & smart cards –
- ☐ Time-saving
- ☐ Accuracy
- ☐ Ease-of-use
- ☐ Cost-saving
- ☐ More secure
- ☐ Customizable
- ☐ Reliable

৫. Monitoring Environment and Materials

(পরিবেশ ও উপকরণ পর্যবেক্ষণ)

Sensor = এমন device যা physical environment-এর data (temperature, pressure, moisture, motion) collect করে এবং computer-এ পাঠায়।

MEMS (Microelectromechanical Systems) = ক্ষুদ্র motion-sensing ও gravity-detecting chip যা robot, phone, car-এ ব্যবহার হয়।

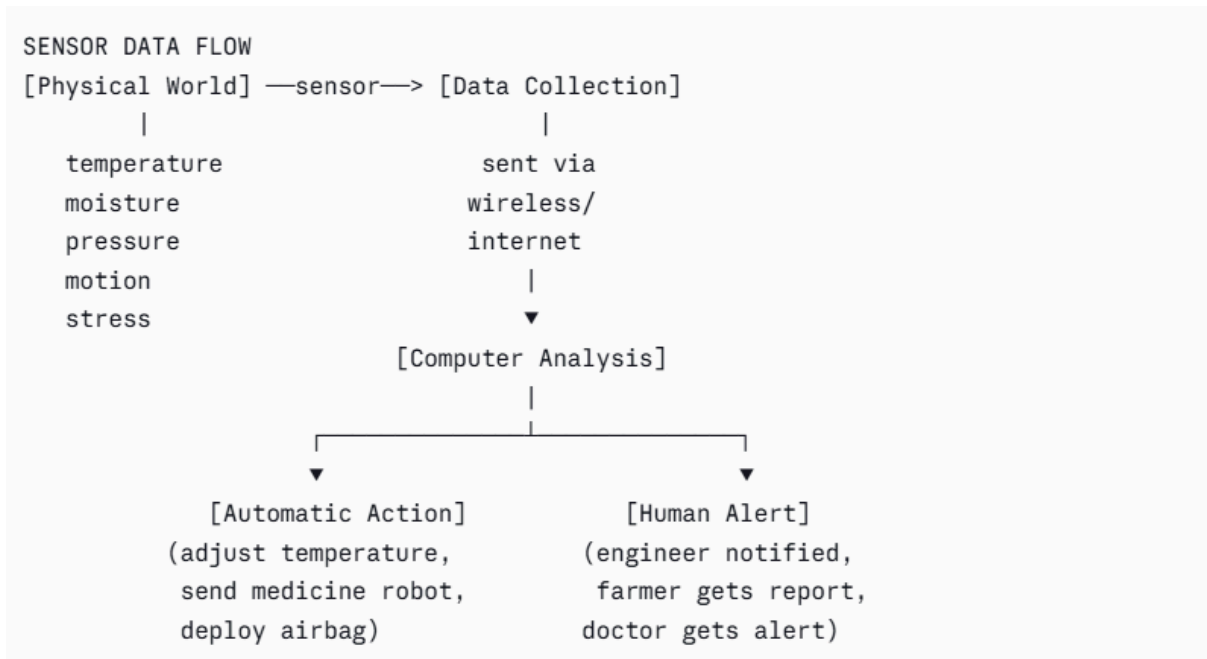
Smart Dust = tiny microprocessors with sensors and radio transmitters — এত ছোট যে কোথাও deploy করে রাখা যায়।

ভাবো Padma Bridge-এর কথা। এত বড় একটা structure কীভাবে monitor করবে যে crack ধরছে কিনা? Sensors মিলে সেকেন্ডে সেকেন্ডে data পাঠাচ্ছে — engineers office-এ বসে জানতে পারছেন।

১০-১২টি **Exam-Ready Points:**

- 1. Time-Saving:** Automated sensor continuously monitor করে — human manually check করতে গেলে যে সময় লাগত তার ভগ্নাংশও লাগে না।
 - 2. Accuracy:** Sensor human observation-এর চেয়ে অনেক বেশি precise, বিশেষত tiny chemical change বা structural stress measure-এ।
 - 3. Cost-Saving:** Bridge বা building-এ crack early detect হলে major failure এড়ানো যায়। একটা bridge collapse-এর চেয়ে sensor install করা কোটি গুণ সস্তা।
 - 4. Agricultural Efficiency** (কৃষিতে দক্ষতা): Field-এ sensor মাটির moisture, acidity, temperature measure করে। Farmer জানে exactly কখন কতটুকু সেচ বা সার দরকার। অপচয় কমে, ফলন বাড়ে।
 - 5. Structural Health Monitoring** (কাঠামোগত স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ): Buildings আর bridges-এ sensors stress আর damage detect করে। Earthquake-এর পর কোন building safe সেটা sensor data দেখে বলা যায়।
 - 6. Food Safety in Transit** (পরিবহনে খাদ্য নিরাপত্তা): Food shipment-এ sensor temperature আর humidity monitor করে। যদি cold chain break হয় — মানে ফ্রিজে সমস্যা হয় — তাহলে alert আসে, contaminated food বিক্রি হওয়ার আগেই আটকানো যায়।
 - 7. Oil and Chemical Leak Detection:** Refineries-এ হাজার হাজার sensor leak detect করে। ছোট leak বড় explosion হওয়ার আগেই ধরা পড়ে। Environment এবং human life দুটোই বাঁচে।
 - 8. Wildlife Tracking** (বন্যপ্রাণী পর্যবেক্ষণ): Rare animals-এ GPS tracker লাগিয়ে migration pattern study করা যায়। Conservation-এ এই data অমূল্য।
 - 9. Livestock Monitoring** (পশু পালনে): Chicken-এর শরীরে sensor body temperature monitor করে। Computer automatically poultry house-এর temperature adjust করে — রোগ আর মৃত্যু কমায়।
 - 10. Firefighter Safety:** Firefighter-এর shirt-এ heart monitor sensor থাকে। যদি firefighter অতিরিক্ত stressed হন, supervisor automatically alert পান।
 - 11. Baby Safety:** Baby-র কাপড়ে sensor detect করে যদি সে face down হয়ে ঘুমায় — Sudden Infant Death Syndrome (SIDS)-এর risk থাকে তখন। Parents-এর phone-এ alert যায়।
 - 12. Military and Security Surveillance:** Tiny sensor deploy করে area monitor করা যায় — military equipment movement, intruder detection — human patrol ছাড়াই।
-

📌 এই তিনটি topic-এর জন্য একটি combined diagram:



এই diagram মাথায় রাখলে যেকোনো sensor-related scenario বুঝতে পারবে।

Benefits of Computers in Reducing Paper Use and Garbage

- ☐ Send/receive digital documents instead of hardcopy.
- ☐ Read, write, and edit online.
- ☐ Cost-saving; smaller storage needed.
- ☐ Creation of toxic wastes at paper mills reduced.

◆ ৬. Benefits of Computers in Reducing Paper Use and Garbage

(কাগজ ব্যবহার ও বর্জ্য কমানোয় কম্পিউটার)

Dematerialization = Physical product-কে digital-এ convert করা। যেমন CD → mp3, printed book → ebook।

Cloud Storage = ইন্টারনেটের মাধ্যমে remote server-এ data সংরক্ষণ।

তুমি এখন এই notes পড়ছ screen-এ। আগে এটা print করে পড়তে হত। কতটা কাগজ বাঁচল? এটাই মূল ধারণা।

১০-১২টি **Exam-Ready Points:**

- 1. Digital Documents Instead of Hard Copy:** Email, PDF, cloud document — physical letter, memo, report-এর জায়গা নিয়েছে। Office-এ প্রতিদিন হাজারো page print হত, এখন screen-এই সব।
- 2. Read, Write, Edit Online:** Document create, revise, review — সব digitally। Draft-এ কোনো paper নষ্ট হয় না। Google Docs-এ ১০ জন একসাথে edit করতে পারে।
- 3. Cost-Saving:** Paper, printing, ink, postage, physical storage — এই সব cost মিলিয়ে businesses বছরে কোটি টাকা সাশ্রয় করছে।
- 4. Smaller Storage Needed:** একটা hard drive-এ লক্ষ লক্ষ document থাকে — যা রাখতে rooms ভরা filing cabinet লাগত।
- 5. Reduced Toxic Waste:** Paper mill-এ production-এ chemical ব্যবহার হয় আর toxic waste তৈরি হয়। কম paper মানে কম toxic pollution।
- 6. E-books vs Physical Books:** প্রতি academic year লক্ষ লক্ষ textbook print হত। Digital textbook এই waste বিশাল পরিমাণে কমিয়েছে।
- 7. Dematerialization of Products:** Music CD → Spotify। DVD → Netflix। Printed map → Google Maps। প্রতিটি physical product digital হওয়া মানে plastic, paper, packaging waste কমা।
- 8. Electronic Billing:** Utility, bank, phone — সব এখন e-bill পাঠায়। Crores of paper statements প্রতি মাসে আর print হচ্ছে না।
- 9. Digital Signatures:** Legal document print → sign → scan → mail — এই পুরো process এখন একটা digital signature-এ শেষ।
- 10. Cloud Storage:** Data cloud-এ থাকলে physical hard drive, USB drive, CD — এগুলো কম লাগে। E-waste কমে।
- 11. Lower Carbon Footprint:** কম paper production মানে কম factory, কম transportation, কম CO₂। Digital delivery-তে carbon emission অনেক কম।
- 12. Less Packaging Waste:** Software, music, movie — এখন digitally deliver হয়। আগে box, plastic wrap, manual সব physical ছিল — এখন সব download।

Other Benefits

- ☐ Tracking
- ☐ Rare plants and animals
- ☐ Migration habits
- ☐ Stolen goods
- ☐ Lost pets or people

◆ ৭. Other Benefits — Tracking

(ট্র্যাকিং-এর অন্যান্য সুবিধা)

GPS (Global Positioning System) = Satellite-based system যা কোনো object-এর exact location বলতে পারে।

RFID (Radio Frequency Identification) = Radio signal দিয়ে tag করা object track করার প্রযুক্তি।

১০-১২টি Exam-Ready Points:

1. Tracking Rare Plants and Animals: Endangered species-এ GPS tag লাগিয়ে তাদের movement, health, population change monitor করা যায়। Conservation decision এই data-এর উপর ভিত্তি করে নেওয়া হয়।

2. Migration Habits: Bird, whale, turtle, elephant — এদের migration route map করা যাচ্ছে। Climate change কীভাবে migration affect করছে তা বোঝা সম্ভব হচ্ছে।

3. Tracking Stolen Goods: GPS tracker গাড়ি, laptop, phone-এ থাকলে চুরি হলেও locate করা যায়। Law enforcement recover করতে পারে।

4. Lost Pets or People: GPS collar পরানো pet হারিয়ে গেলে phone-এ location দেখা যায়। Alzheimer's বা dementia রোগী, ছোট শিশু — সবার জন্য wearable tracker জীবন বাঁচাতে পারে।

5. Missing Persons Search: Phone location data আর CCTV footage combine করে law enforcement missing persons-দের track করতে পারে।

6. Package and Shipment Tracking: "Your package is out for delivery" notification — এটা real-time tracking-এর ফল। Businesses logistics efficiently manage করতে পারে।

7. Disease Outbreak Tracking: Phone movement data আর travel records দিয়ে infectious disease কোথা থেকে ছড়চ্ছে track করা যায়। COVID-19-এর সময় এই technology ব্যাপকভাবে ব্যবহার হয়েছে।

8. Weather and Natural Disaster Monitoring: Sensor network temperature, pressure, seismic activity track করে। Cyclone, earthquake, flood — এর early warning দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

9. Military Asset Tracking: GPS আর RFID দিয়ে equipment, vehicle, personnel সব field-এ track করা যায়।

10. Crowd and Traffic Tracking: Anonymized phone movement data থেকে city planner বোঝেন মানুষ কোথায় যাচ্ছে, কোথায় congestion হচ্ছে।

11. Research on Marine Life: Scientist marine animal-দের tag করে তাদের ocean-জুড়ে movement track করেন — physically follow করা impossible, কিন্তু GPS-এ সম্ভব।

12. Precision Agriculture: Drone আর satellite দিয়ে বিশাল farm-এর crop health, soil condition, pest outbreak track করা যায়। Farmer শুধু affected area-তে intervention করে — সব জায়গায় না।

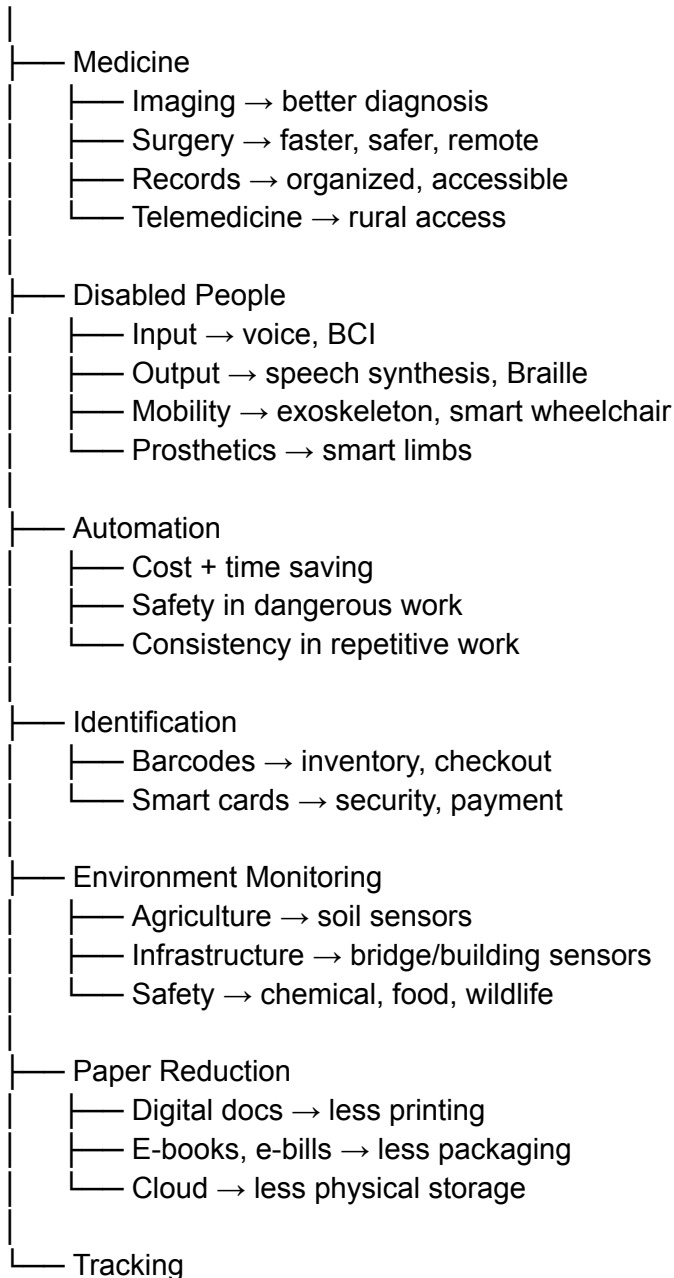
Final Scenario Practice for Lecture 2:

"A conservation organization in the Sundarbans wants to monitor Royal Bengal Tiger movement without disturbing them. They also want to know if any tigers have crossed into human settlements."

👉 এখানে answer হবে **Tracking** থেকে: GPS tracking of rare animals, migration habit monitoring, real-time alerts when animals enter human zones, data for conservation decisions।

Lecture 2 — সব Topic একসাথে দেখো

LECTURE 2 BENEFITS



- Wildlife → conservation
 - People → safety, missing persons
 - Goods → logistics, anti-theft
-

 **General Scenario Tips** — যেকোনো প্রশ্নে **apply** করো:

যখন scenario পড়বে, তিনটা কাজ করো —

Step 1 — Domain identify করো: কোন field-এ ঘটছে? Medical? Agriculture? Crime? Disability?

Step 2 — Topic match করো: উপরের কোন section-এ পড়ে?

Step 3 — ১০-১২টি **point** লেখো সেই section থেকে, প্রতিটিতে একটা ছোট explanation দাও।

শুধু point list করলে হবে না — প্রতিটি point-এর পাশে একটা sentence দিয়ে বোঝাতে হবে কেন এটা **benefit**।